

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 02

ДВУМЕРНЫЕ ПРИМИТИВЫ. АЛГОРИТМЫ БРАЗЕНХАЙМА

Студент: Стелина Петрити

Группа: НПИбд-02-21

Двумерные примитивы. Алгоритмы Бразенхайма

Задание: написать компьютерную программу для построения двумерных примитивов «Линия» и «Окружность». Программа должна соответствовать следующим требованиям:

- Минимальный инструмент, с помощью которого должна быть реализована лабораторная работа – функция `put_pixel(x, y, c)`, в которой:

х, у – растровые координаты точки

с – цвет пикселя.

Данная функция отвечает за отрисовку отдельной точки.

- За построение примитива «Линия» должна отвечать функция

`void myline(int x1, int y1, int x2, int y2, int c)`, в которой

x1, y1 – растровые координаты начала линии,

x2, y2 – растровые координаты конца линии,

с – цвет линии;

Данная функция должна использовать функцию `put_pixel` для отрисовки.

- За построение примитива «Окружность» должна отвечать функция

`void mycirc (int x0, int y0, int r, int c)`, в которой

x0, y0 – растровые координаты центра окружности,

r – радиус окружности,

с – цвет окружности;

- Данная функция должна использовать функцию `put_pixel` для отрисовки.

- Для рисования примитивов «Линия» и «Окружность» должны использоваться целочисленные алгоритмы Бразенхайма;

Код

```
#include <SFML/Graphics.hpp>
```

```
// Подключение необходимых заголовочных файлов SFML
```

```
sf::RenderWindow window(sf::VideoMode(800, 600), "Bresenham's  
Algorithm");
```

```
// Создание окна размером 800x600 пикселей с заголовком "Bresenham's  
Algorithm"
```

```
// Функция для отрисовки одного пикселя
```

```
void put_pixel(int x, int y, sf::Color c) {  
    sf::Vertex point(sf::Vector2f(x, y), c);  
    window.draw(&point, 1, sf::Points);  
}
```

```
// Создание пикселя с указанными координатами и цветом и его  
отрисовка на окне
```

```
// Алгоритм Брезенхема для рисования линии
```

```
void myline(int x1, int y1, int x2, int y2, sf::Color c) {  
    int dx = abs(x2 - x1);
```

```

int dy = abs(y2 - y1);
int sx = (x1 < x2) ? 1 : -1;
int sy = (y1 < y2) ? 1 : -1;
int err = dx - dy;

while (true) {
    put_pixel(x1, y1, c);
    if (x1 == x2 && y1 == y2)
        break;
    int e2 = 2 * err;
    if (e2 > -dy) {
        err -= dy;
        x1 += sx;
    }
    if (e2 < dx) {
        err += dx;
        y1 += sy;
    }
}
}
// Рисование линии между двумя заданными точками с использованием
алгоритма Брезенхема

// Алгоритм Брезенхема для рисования окружности
void mycirc(int x0, int y0, int r, sf::Color c) {
    int x = r;
    int y = 0;
    int err = 0;
    while (x >= y) {
        put_pixel(x0 + x, y0 + y, c);
        put_pixel(x0 + y, y0 + x, c);
        put_pixel(x0 - y, y0 + x, c);
        put_pixel(x0 - x, y0 + y, c);
        put_pixel(x0 - x, y0 - y, c);
        put_pixel(x0 - y, y0 - x, c);
        put_pixel(x0 + y, y0 - x, c);
        put_pixel(x0 + x, y0 - y, c);
        y++;
        err += 1 + 2 * y;
        if (2 * (err - x) + 1 > 0) {
            x--;
            err += 1 - 2 * x;
        }
    }
}
}

```

// Рисование окружности с центром в заданных координатах, радиусом и цветом

```
int main() {  
    window.clear();  
    // Рисование линии  
    myline(100, 100, 400, 300, sf::Color::Green);  
    // Рисование окружности  
    mycirc(600, 300, 50, sf::Color::Blue);  
    window.display();  
    while (window.isOpen()) {  
        sf::Event event;  
        while (window.pollEvent(event)) {  
            if (event.type == sf::Event::Closed) {  
                window.close();  
            }  
        }  
    }  
    return 0;  
}
```

// Основная функция программы, в которой происходит отрисовка линии и окружности, а также обработка событий окна и его закрытие

Результат работы

